

前言

就像是搭著慢速火車到遠方，看著窗外的景色不斷的改變，從早晨到夜晚，從日落到日出，景色有時明亮，有時昏暗，各式各樣的色彩點綴在景色之中，都美！

學習單的寫作是一種習慣，是一種想要，是一種渴望，是一種期待，是一種可以與人分享與對話很迷人的方式...

創作的過程就像是火車窗外的景色一般，時而朦朧，時而清晰，但因為遠方的目標一致，創作出來的學習單會因為對於數學知識核心的掌握度而有不同的呈現。

透過向 CA 學習，我有機會看到數學的美好並享受其中

跟緊 CA 不斷進步的腳步，我可以更全面性更清晰地看到數學的核心

透過學習單的寫作，我有機會把我所知道的數學透過文字分享

這是一本經過 5 年的實際教學與不斷修改而彙整出來的教材，呼應著 108 課綱的學習內容，依照年級調配出最合適的脈絡與段考範圍，這不是最好，因為還可以更好，期待您會喜歡，更期待您可以和我們一起攜手創造數學新世界！

數學新世界 共同主持人

陳梅仙

2019 年 5 月 12 日

目次

單元一 角的家族、平行.....	1
單元二 特殊四邊形	5
對應領綱條目：S-8-1 角	
S-8-2 凸多邊形的內角和	
S-8-3 平行	
S-8-9 平行四邊形的基本性質	
S-8-10 正方形、長方形、箏形的基本性質	
S-8-11 梯形的基本性質	
單元三 尺規作圖	7
單元四 畢氏定理	13
單元五 二次方根	21
對應領綱條目：S-8-12 尺規作圖與幾何推理	
S-8-6 畢氏定理	
S-8-7 平面圖形的面積	
N-8-1 二次方根	
N-8-2 二次方根的近似值	
G-8-1 直角坐標系上兩點距離公式	
單元六 從相似到全等	27
對應領綱條目：S-8-4 全等圖形	
S-8-5 三角形的全等性質	
S-8-8 三角形的基本性質	
附 錄 數學新世界教師種子生根計畫 重要連結	



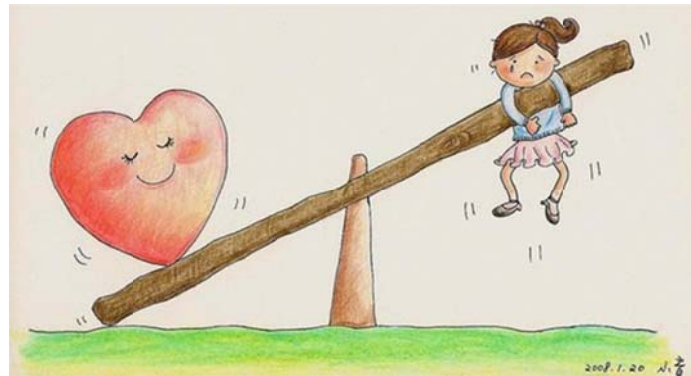
1. 作者 Shel Silverstein 在 2000 年寫了一本書《失落的一角》，以下是尋找的過程。

(1) 試著看圖說故事。

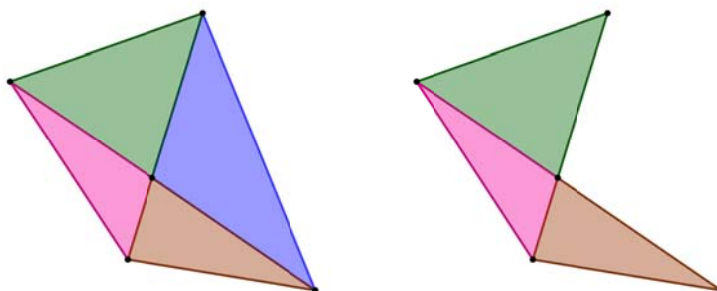
(2) 他所尋找的角幾乎都可以和自己拼得起來，只有哪一個沒辦法？連拼的機會都沒有，為什麼呢？



2. 怎麼做才可以讓右邊的女孩下來呢？請畫出讓女孩下來的過程中翹板的位置變化。



3. 下面的拼圖，當我們拿走右邊的一塊拼圖，可以另外拿哪一塊拼圖來補一樣可以把中間補滿？把中間補滿的關鍵想法是什麼呢？



4. 有玩過吊酒瓶的遊戲嗎？

(1) 右邊的酒瓶差多少就可以擺正了呢？請畫出來。

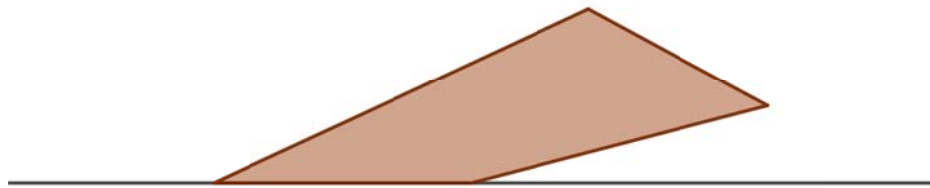
(2) 右邊的酒瓶沒吊好就會被擺平，差多少被擺平呢？請畫出來。



5. 下面這塊拼圖這樣擺放很顯然會倒。

(1) 請畫出拼圖倒了之後的樣子。

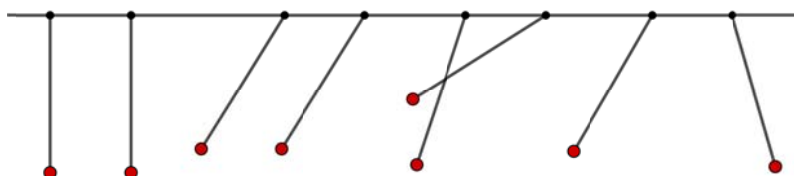
(2) 如果你來擺這個拼圖，怎麼擺最穩？請畫出來。



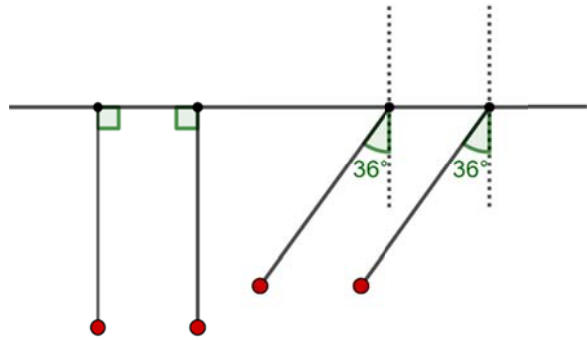
6. 小結論：圖形的外角就是還差多少就可以把內角擺平的角。

7. 請畫出第 4 題圖形中每個內角以及其對應的外角。

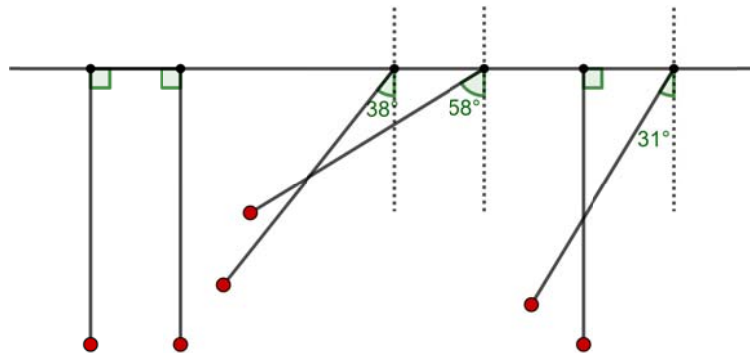
8. 在沒風的時候，兩兩風鈴之間直直垂吊，不會互相碰觸，有風的時候，風鈴就有機會互相碰撞，迎風搖曳發出美妙的旋律，圖形簡化如下，兩個風鈴的內角有什麼關係的時候會相交變成三角形呢？



9. 兩個風鈴原本直直的垂吊不會相碰，一起被風吹，也一起往相同的方向轉，左邊轉幾度，右邊就跟著轉幾度，我們稱這時候的兩個風鈴是「平行」關係，請問當兩個風鈴維持平行關係的時候，這兩個風鈴的兩個內角會有什麼關係呢？

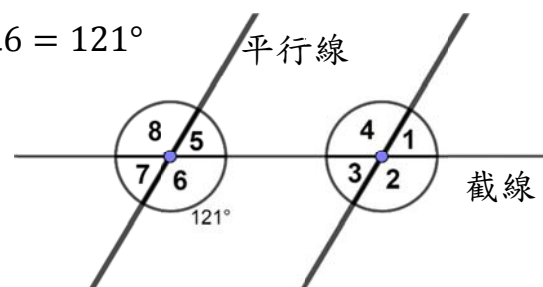


10. 當兩個風鈴被風吹，轉動的角度不同就會相交成三角形，請問其中一個風鈴多轉動的角度跑到哪裡去了？



11. 下面兩條粗黑的直線互相平行，已知編號 6 號的角度有 121 度。即 $\angle 6 = 121^\circ$

(1) 請算出其它編號的角度。



(2) 請找出同側內角的編號。
(在截線同一邊的內角)

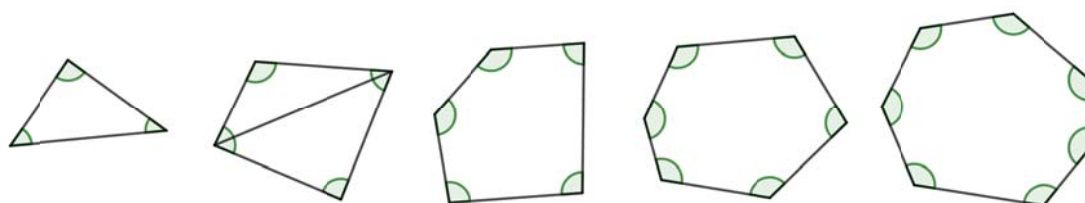
(3) 請找出內錯角的編號。(被截線錯開來的內角)

(4) 請找出同位角的編號。(相同方位的角)

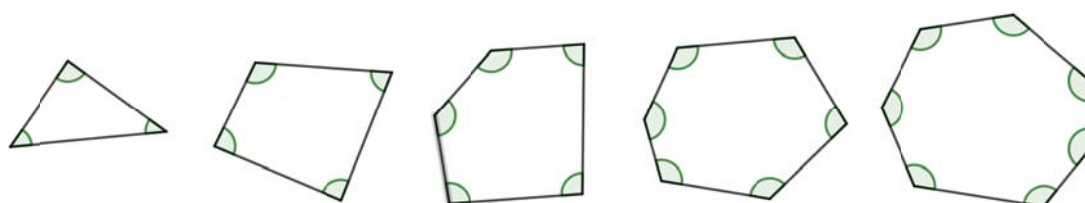
12. 請利用平行線的性質，計算出下面平行四邊形和等腰梯形的每個內角的度數。



13. 我們知道三角形內角和 180 度，四邊形可以被分割成 2 個三角形而有 360 度的內角和，請你試著將多邊形分割成三角形或四邊形的方法計算內角和，看看能不能找到計算 12 邊形內角和的策略。



14. 請畫出下面這些多邊形每個內角的外角(可以把內角補平的角)，並利用內角+外角=180 度，以及第 12 題的內角和，計算出五邊形的外角和。





1. 我們使用一模一樣的四根扣條可以扣出左邊的正方形，也可以扣出右邊的菱形，為什麼會這樣呢？

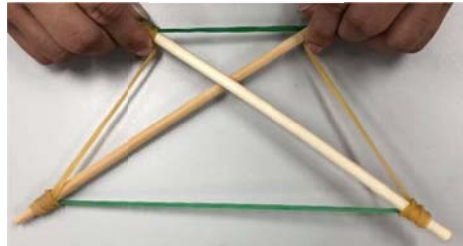


2. 請利用兩根筷子和一些橡皮筋做出下面的四邊形，想想看你要怎麼調整兩條對角線的位置關係來讓外面的橡皮筋可以圍成各式各樣的四邊形。(下面的照片取自於許瑜庭老師)

正方形



等腰梯形



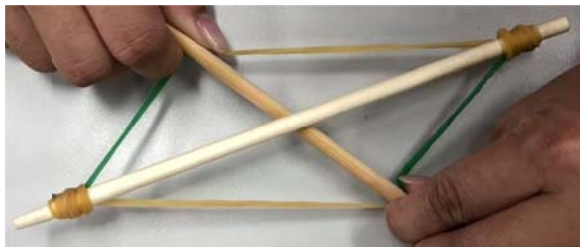
鳶形/箏形



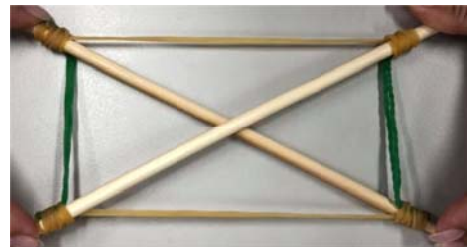
菱形



平行四邊形



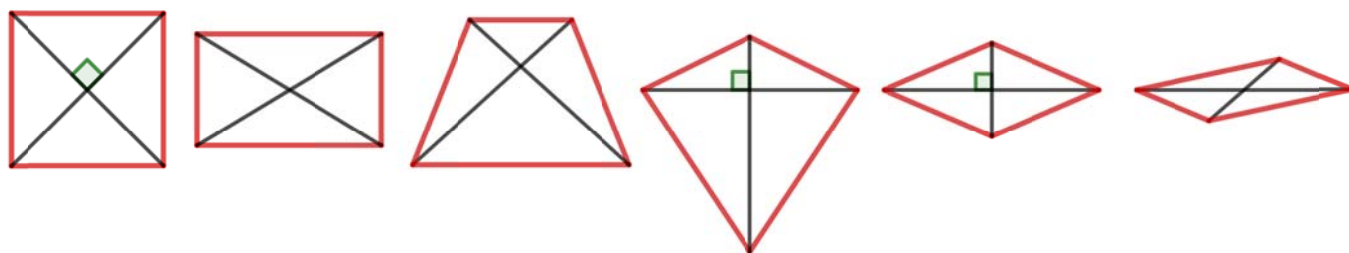
長方形



請在下表完成四邊形兩條對角線的位置關係的勾選。

兩條對角線	正方形	菱形	長方形	平行四邊形	鳶形	等腰梯形
互相垂直						
互相平分						
等長						
其它						

3. 我們將剛剛的實驗畫成圖形如下，請你在對角線上作適當的標記，紀錄兩條對角線的長度相等關係，並寫上每個四邊形的名稱。



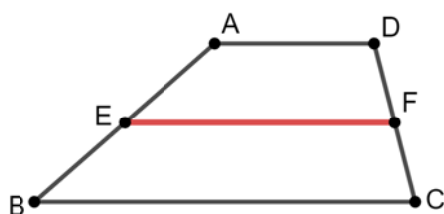
4. 請分別觀察四邊形的四個邊長、四個內角的關係，請你在邊上和內角上作適當的標記，紀錄四個邊長的長度相等關係，以及四個內角的角度相等關係。



5. 下面有個梯形 $ABCD$ ， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， E 、 F 分別是 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 的中點，我們稱 $\overline{EF}$ 為梯形 $ABCD$ 的中線。

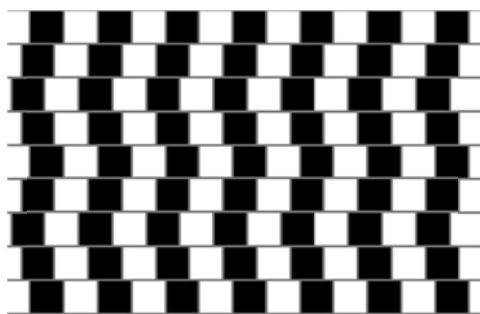
- (1) 因為 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ，因此對於 $\overline{BC}$ 來說， A 、 D 會一樣高，那你覺得 E 、 F 會一樣高嗎？理由是什麼呢？

- (2) 你覺得 $\overline{EF}$ 的長短會和那些邊長有關係？





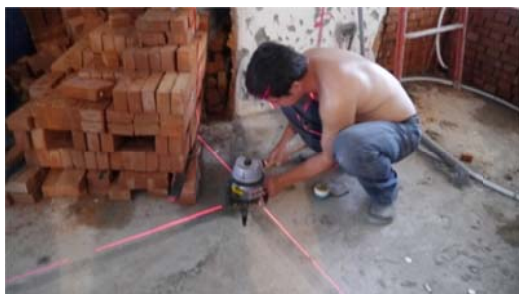
1. 這些直線是直的還是歪的呢？



2. 地面是平的還是凹的呢？

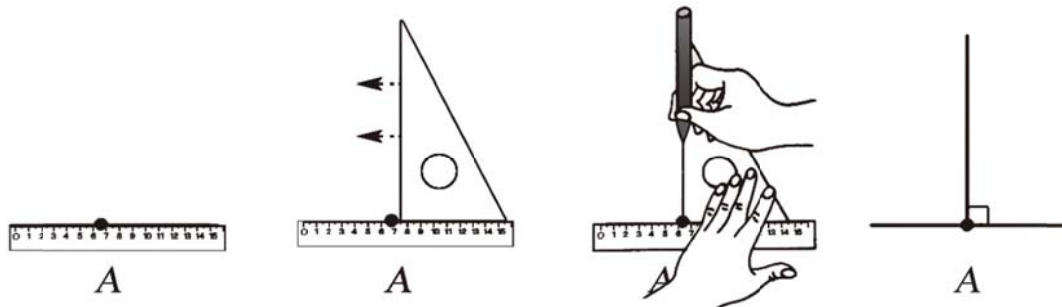


3. 工程施工時會利用雷射或水平尺抓水平和垂直，為什麼不直接目測就好呢？



用水平尺校準兩側牆面是否垂直與水平

4. 下面是利用直尺和三角板畫出垂直線，這樣畫夠精準嗎？



5. 下面的直線是一條還是兩條呢？

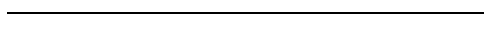


6. 小結論：尺規作圖就是利用「點」來進行「精準」作圖的方式。

7. 圓規可以拿來做什麼？

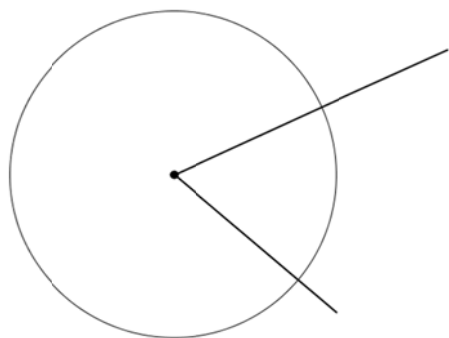
8. 在不使用圓規的情況下請你畫一個圓。

9. 下面有兩個線段長分別是 9 和 4，請你利用這兩個線段長，想辦法作出線段長 13、5 和 1

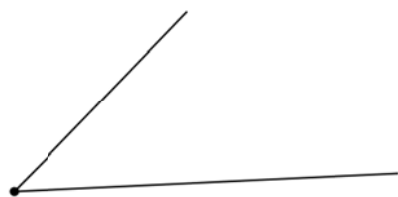


10. 經過前 3 題的實作，請問圓規和直尺主要的功能分別是什麼？

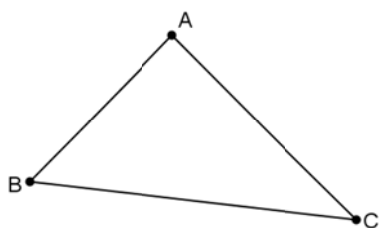
11. 請試著複製出一個和下圖一模一樣的圖形



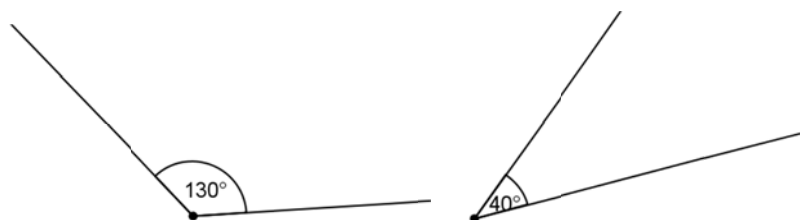
12. 請試著畫出一個和下圖一樣大小的角度



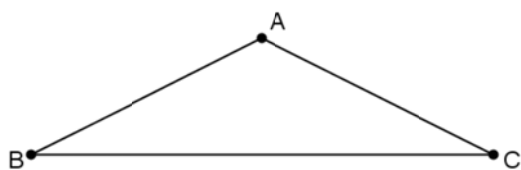
13. 請試著畫出一個和下圖的 $\angle A$ 一樣大小的角度



14. 請利用下面兩個角度畫出 10 度角和 90 度角



15. 下面是一個等腰三角形，請你試著以 $\overline{BC}$ 為底邊再畫出一些等腰三角形，觀察一下這些等腰三角形的頂點，你可以看到什麼？



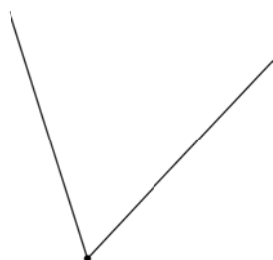
16. 請你試著將下面的線段平分



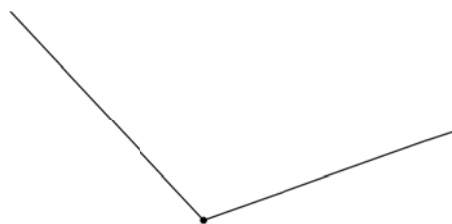
17. 請你試著畫出一個等腰三角形，你可以有幾種畫法呢？

18. 請你試著將下面的角平分

(1)



(2)



(3)



19. 請你試著過 P 點作出下面線段的垂直線

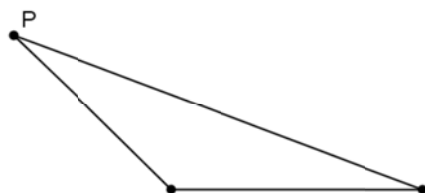
(1)



(2)

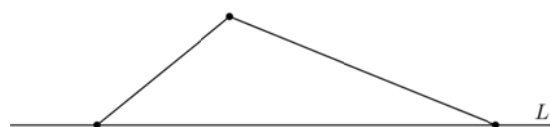


(3) 過 P 點做三角形的高



20. 請試著畫出以直線 L 為對稱軸的對稱圖形或對稱點

(1)



(2)



21. 請作出下面線段長度的 $\frac{3}{4}$

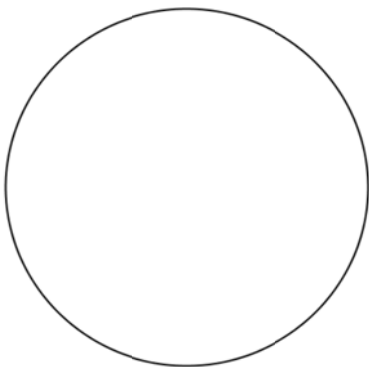


22. 請試著將下面線段三等分

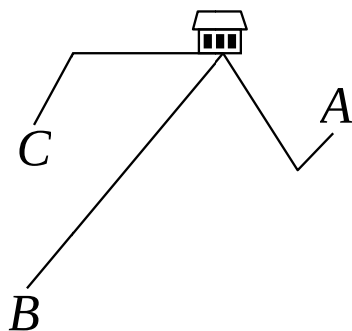


23. 請試著畫出一個 90 度角和一個 60 度角

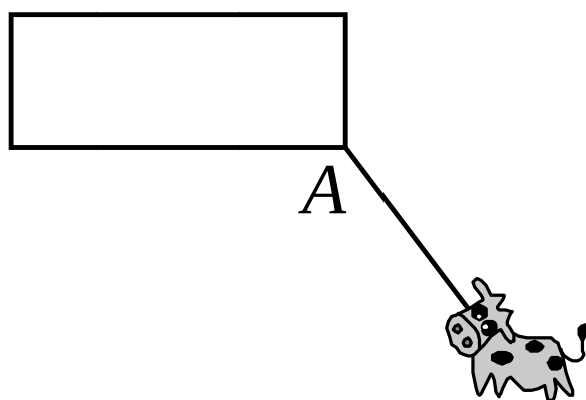
24. 請試著找出下面圓形的圓心



25. 如圖，從達華家走三條不同路線分別可以到達 A、B、C 三家商店，比較看看，哪一條路線最短？



26. 如圖，有一個長方形圍籬，若有一繩的一端繫在 A 點，另一端繫一頭牛，在不闖入圍籬的前提下，請你畫出這頭牛可以活動的範圍



27. 下圖為 1 單位長，利用尺規作圖畫出 $\sqrt{5}$ 單位長。

1單位



1. 當我們坐著不動，我們的雙手可以幫身體抓癢，也可以伸長去拿東西，明明身體沒動，為什麼我們的手可以抓近又抓遠呢？



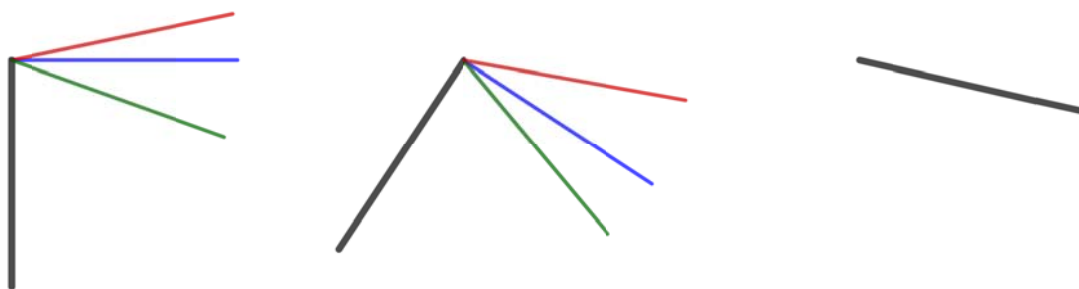
2. 我們常常利用梯子協助我們到比較高的地方拿東西或做事，你知道為什麼梯子中間要做一個支架嗎？



3. 試著利用下面方格畫出 3 個不一樣大小的正方形。



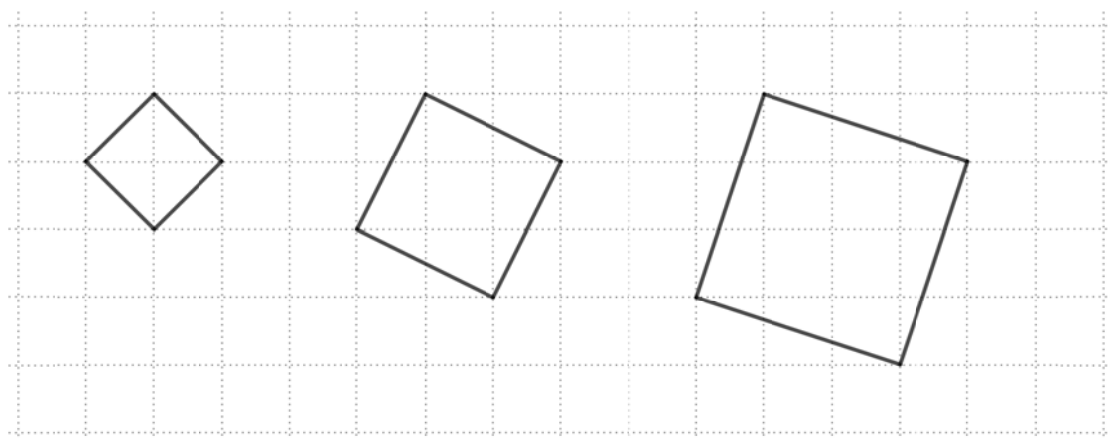
4. 請勾選出會和粗黑的線段垂直的線段，並畫出通過最右邊粗黑線段端點並和粗黑線段垂直的線段。



5. 試著利用下面方格中的斜直線為邊長分別畫出正方形。
- (1) 怎麼確定你畫的正方形的邊長都一樣長呢？利用格子點來想。
- (2) 怎麼確定你畫的正方形的角度都有 90 度呢？利用格子點來想。

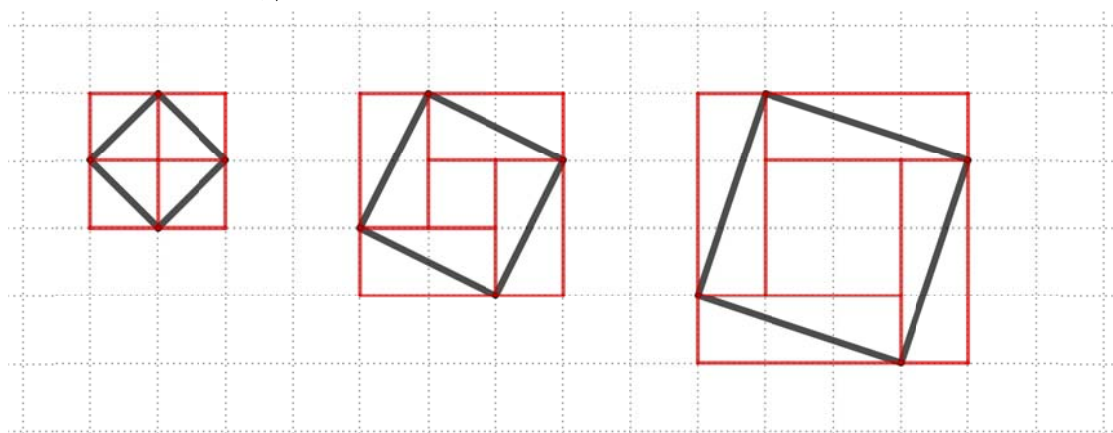


6. 當你在畫第 2 題的正方形的邊長時，你是利用那些矩形畫的呢？請用紅筆畫出這些矩形。

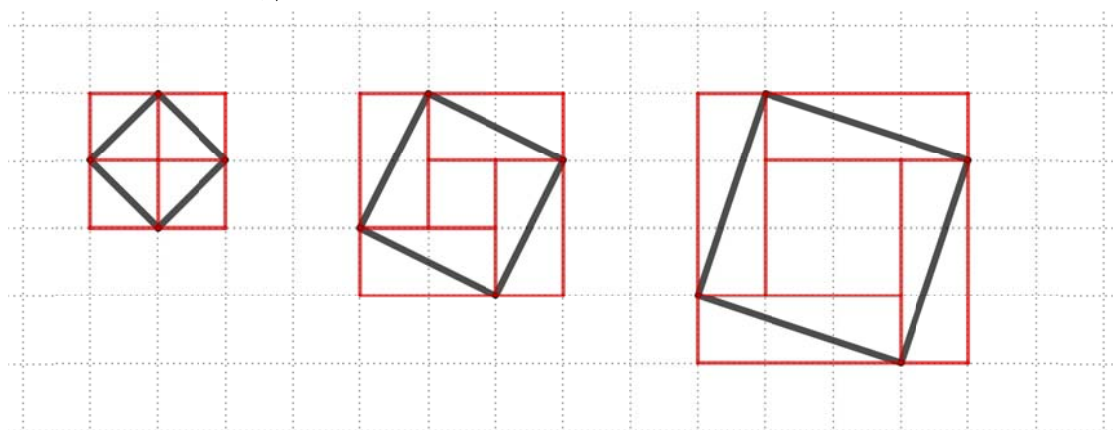


7. 請你分別算出下面方格中粗黑色正方形的面積。

(1) 方法 1：如果用色筆畫出粗黑色的正方形，你會怎麼畫會比較好算呢？



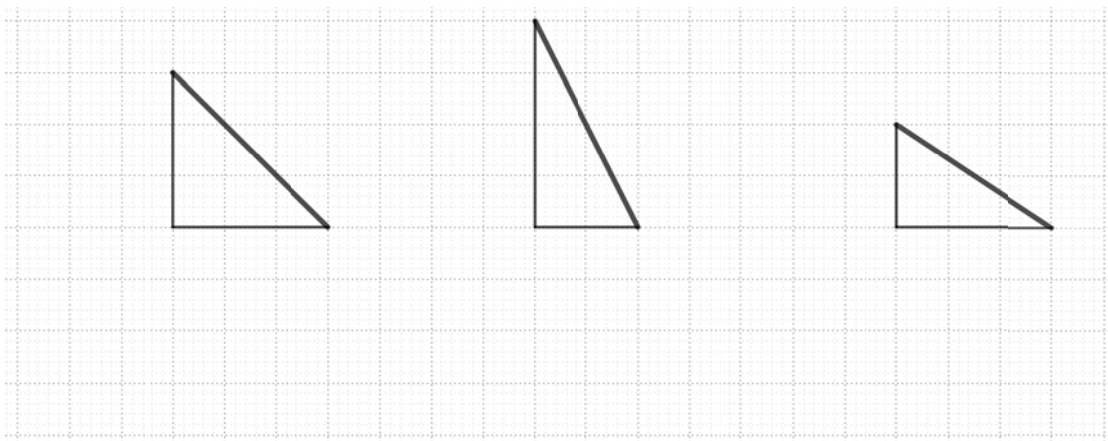
(2) 方法 2：如果用剪刀剪出粗黑色的正方形，你會怎麼剪會比較好算呢？



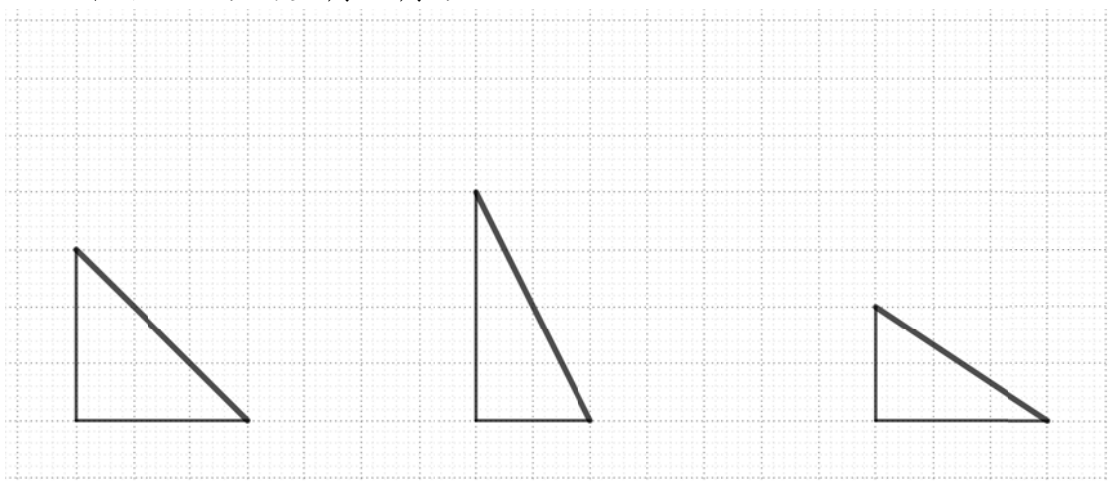
8. 如圖，我們看到粗黑色的正方形可以利用 4 個某種特殊直角三角形從裡面往外面拼出來，也可以從外面往裡面拼出來，那麼，任取 4 個相同大小的直角三角形，是不是都可以拼出正方形呢？

從裡面往外面拼出正方形	從外面往裡面拼出正方形

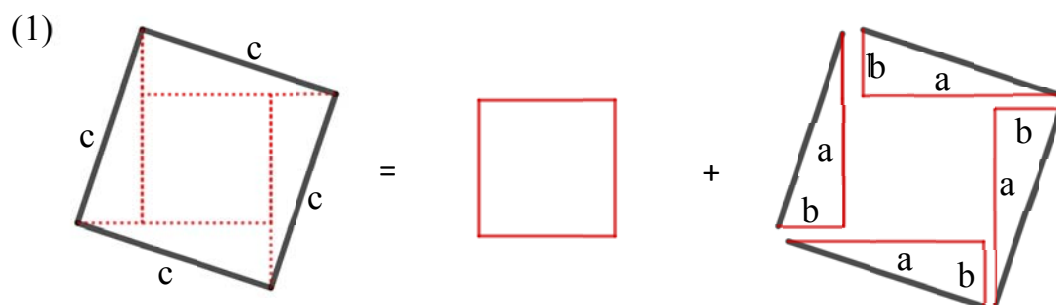
- (1) 請你分別利用下面所給定的直角三角形，畫出可以從裡面往外面拼出正方形的直角三角形。

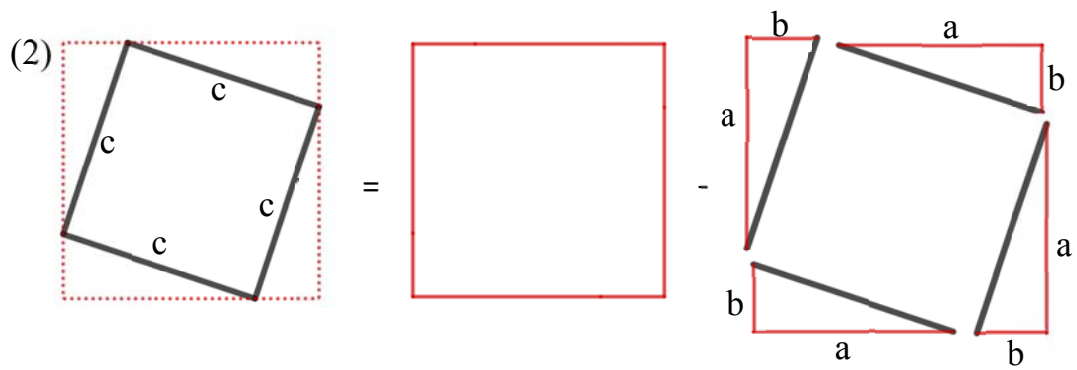


- (2) 請你分別利用下面所給定的直角三角形，畫出可以從外面往裡面拼出正方形的直角三角形。



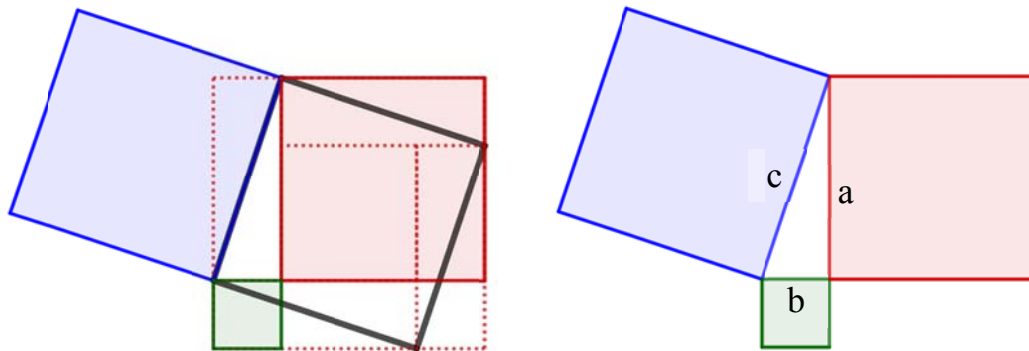
9. 承第 8 題，利用下面圖形關係列出長度 a 、 b 、 c 的數學算式。



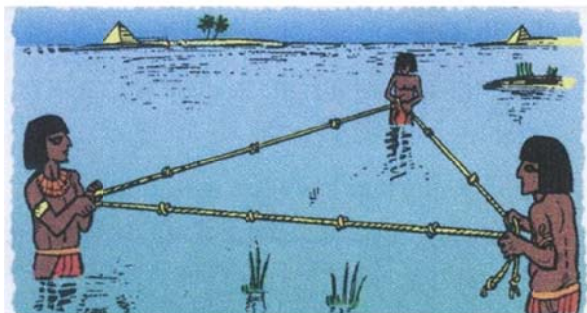


(3) 如果把(1)跟(2)一起看，可以怎麼算出粗黑色正方形的面積呢？

10. 畢氏定理：直角三角形短邊長度的平方和，剛好等於_____平方。
 你可以從下面圖形中看到畢氏定理嗎？怎麼看呢？
 試著利用色筆塗塗看，你能把綠色和紅色的正方形全部搬入粗黑色正方形當中嗎？



11. 下面是古埃及人畫直角的方法，請你利用扣條模仿古埃及人的做法扣出一個直角！
 如圖，古埃及人用右邊方法畫直角：把一根長繩打上等距離的 13 個結，然後用樁釘成如圖所示的一個三角形，其中一個角便是直角。



- (1) 猜猜看！直角在哪裡呢？圈出來！
 (2) 如果最長邊的繩結多了一節，剛剛的直角會變成_____角。
 (3) 如果最長邊的繩結少了一節，剛剛的直角會變成_____角。

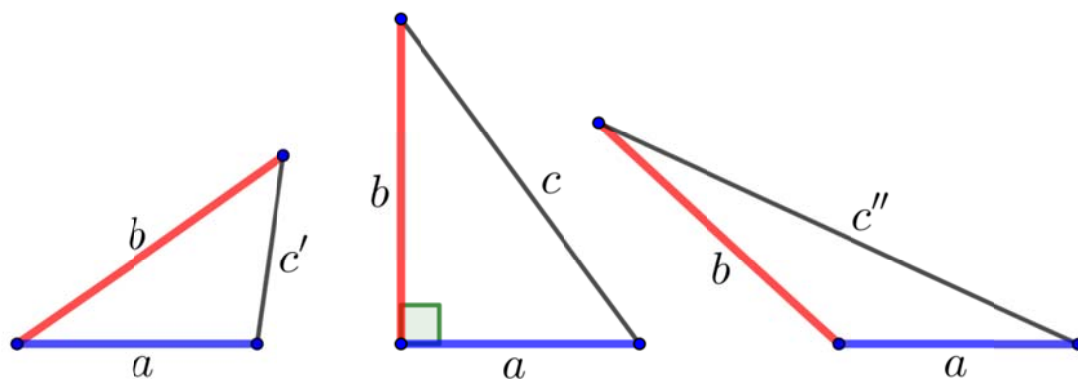
12. 小結論：長度要剛剛好才可以做出直角三角形，
太長會做出_____角，太短會做出_____角

13. 利用長度 a 、 b 、 c 做出一個三角形，在邊長 a 和 b 長度保持不變的情況下，請在框框中填入 $>$ 、 $=$ 或 $<$ 。

(1) 當第三邊的長度是 c 的時候，三角形會剛好是直角三角形，請寫出這時候 a 、 b 、 c 的邊長關係。 $a^2 + b^2$ c^2

(2) 當第三邊的長度 c' 比 c 還短，這時候邊長 c' 的對角角度 直角，請寫出這時候 a 、 b 、 c' 的邊長關係。 $a^2 + b^2$ c'^2

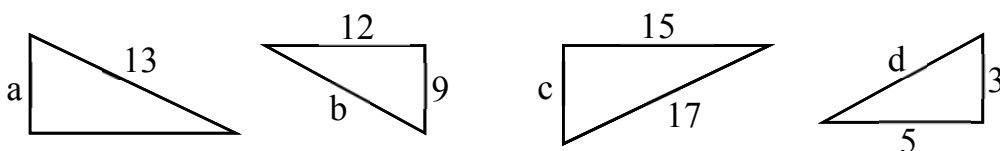
(3) 當第三邊的長度 c'' 比 c 還長，這時候邊長 c'' 的對角角度 直角，請寫出這時候 a 、 b 、 c'' 的邊長關係。 $a^2 + b^2$ c''^2



14. 請分別圈出下面直角三角形中最長的邊長，你是怎麼判斷的呢？



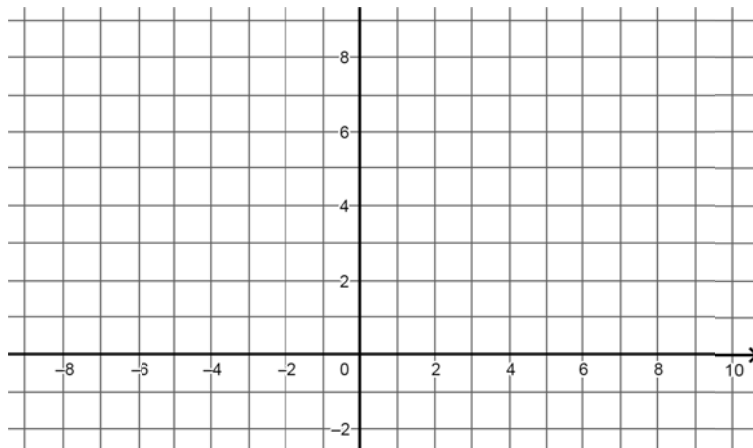
15. 請利用畢氏定理算出下面直角三角形當中不知道的邊長。



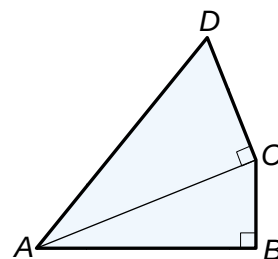
16. 請在下面坐標平面上，完成下面事情。

(1) 標示出 $A(-4, 1)$ 、 $B(-4, 7)$ 、 $C(6, 7)$

(2) 求出 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{AC}$ 的長度



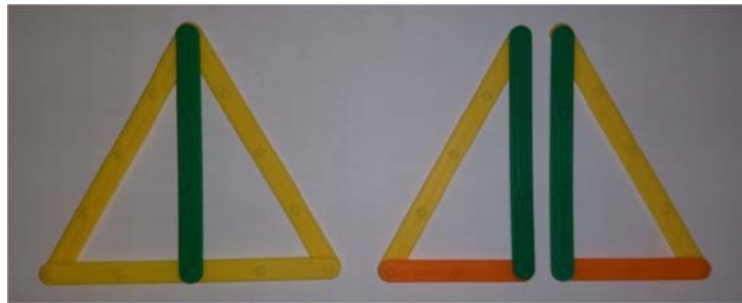
17. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\angle B$ 和 $\angle ACD$ 都是直角。若 $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 2$ ， $\overline{CD} = 3$ ，則 $\overline{AD}$ 的長度為何？



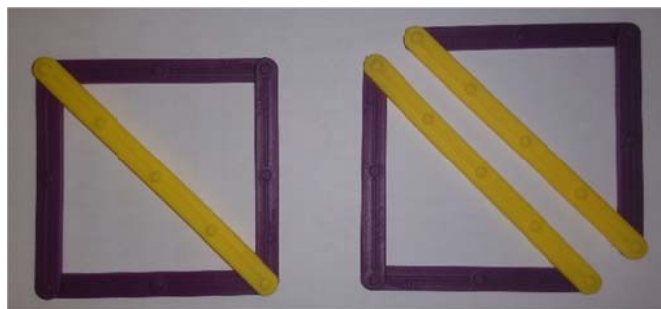
18. 童軍旗的底座是每根為 80 公分木桿做成「工」字形的基座，正中央有一根 160 公分的木桿，上頭綁著童軍旗。如圖，我們用 4 條繩子加以固定，請問，如果忽略網綁時所需要的繩長，網綁以外所需要的繩子至少要準備多長呢？



19. 一個「正三角形」被分割成兩個直角三角形，請寫出直角三角形的三個內角，並算出直角三角形三個邊長的長度比例關係。



20. 一個「正方形」被分割成兩個直角三角形，請寫出直角三角形的三個內角，並算出直角三角形三個邊長的長度比例關係。



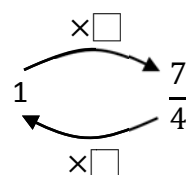
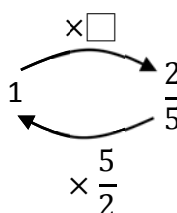
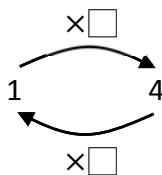
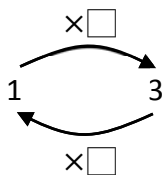
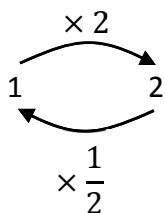


一、關於數字：

1. 你學過那些**種類**的數字？請寫出來！

2. 「1、2、3、4、...」這些是什麼數字呢？我們怎麼**稱呼**它們？

3. 填填看！



4. 一張紙的 $\frac{1}{3}$ 有多長？請拿出一張紙試摺看看，要**精準**喔。

5. 我們知道 $1 \div 2 = 0.5$ ，那 $1 \div 3$ 可以寫成什麼呢？

(1) 把 $1 \div 3$ 寫成 0.33，顯然**不夠**，我們是怎麼**檢查**的呢？

(2) 把 $1 \div 3$ 寫成 0.34，顯然**太多了**，我們是怎麼**檢查**的呢？

(3) 請發揮你的**創意**，我們應該怎麼表現 $1 \div 3$ 最好呢？

6. 李安執導的”少年 π 的奇幻漂流”， π 這個數字代表什麼呢？數字有多大呢？

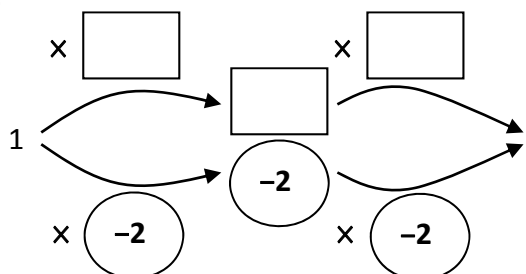
小結論：1. 當我們想知道一個**不知道**的數字有多大，我們會先_____，
然後再_____是否正確。

2. 當我們想表現一個**寫不完**的數字，最簡單的手段就是給個
_____來代表這個數字。

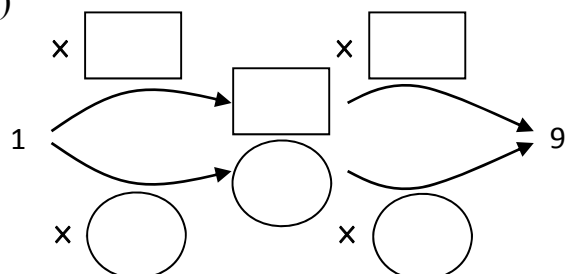
7. 下面是一些經過相同倍率兩次縮放的數字，請你在空格中猜出適當數字來完成運算。

註：每小題中同類型的 3 個空格的數字都一樣喔，(5)(6)(7)猜兩數乘積比較接近結果的數就好！

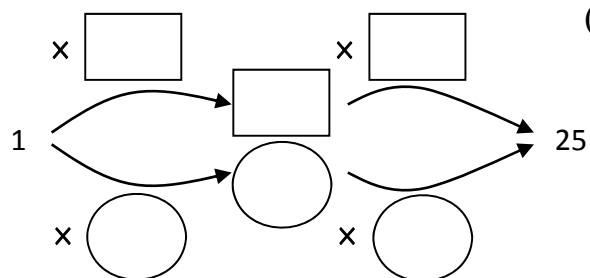
(1)



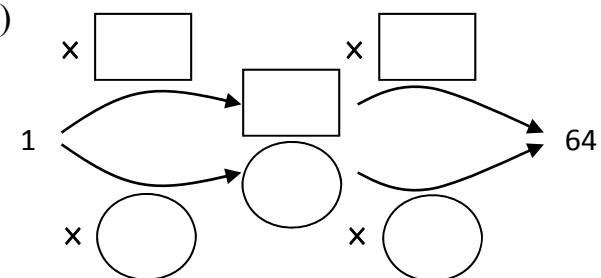
(2)



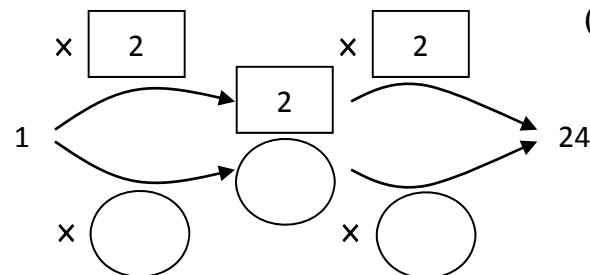
(3)



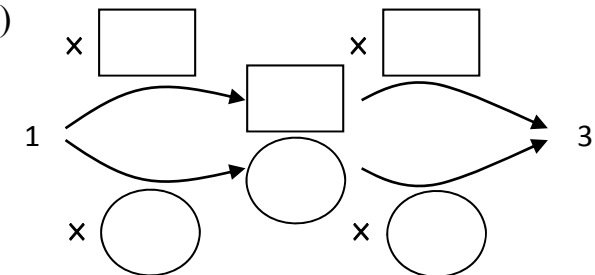
(4)



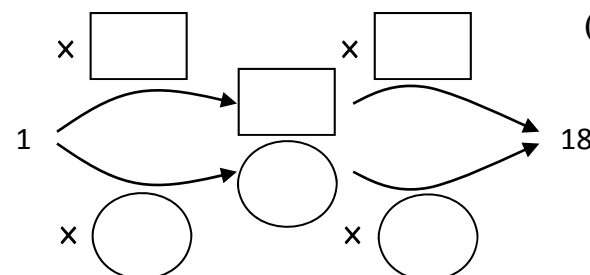
(5)



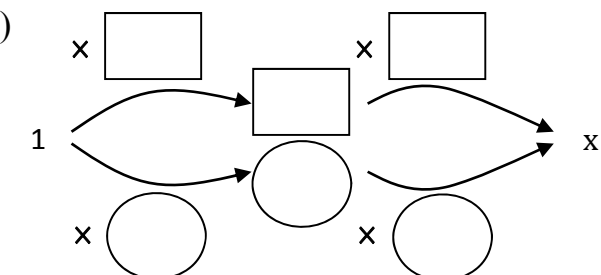
(6)



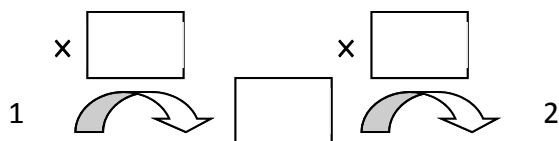
(7)



(8)



8. 透過先猜測然後檢查的手段，請寫出空格中的數字，並將猜測過程做紀錄寫下來或畫下來。



- (1) 下面哪一支筆比較長呢？你是怎麼比出來的呢？



- (2) 同樣的，我們想猜出空格中的數字應該多少時平方才會等於 2，也就是 $\square^2 = 2$ 。

等於是在討論 $\square^2 - 2 = 0$

這時候我們稱 $\square$ 是 2 的 平方 根 (二次方根)

那 $\square^2 - 7 = 0$

這時候我們稱 $\square$ 是 的 根

那 $\square^5 - 11 = 0$

這時候我們稱 $\square$ 是 的 根

小結論：根號數相乘去根號！ $\sqrt{5}$ 有多大，我們不知道，但是，

我們知道將 $\sqrt{5}$ 平方就會是 5，也就是 $\sqrt{5} \times \sqrt{5} = 5$ ， $(\sqrt{5})^2 = 5$ 。

二、根號數與根式運算

1. 試著將下面的根號數做改寫(簡化)，請完成(1)(3)的填空，再完成其它小題的改寫(簡化)

- (1) $\sqrt{4}$ 會是多少呢？

- (2) $\sqrt{49}$ 會是多少呢？

$$\begin{array}{ccccccc} \sqrt{4} & = & \square & \times & \square & = & \square \\ \text{平方} \downarrow & & \uparrow \sqrt{\square} & & \uparrow \text{開根號} & & \\ \square^2 & & & & & & \\ 4 & = & 2 & \times & 2 & & \\ \Rightarrow \sqrt{4} & = & \underline{\hspace{2cm}} & & & & \end{array}$$

(3) $\sqrt{18}$ 會是多少呢？

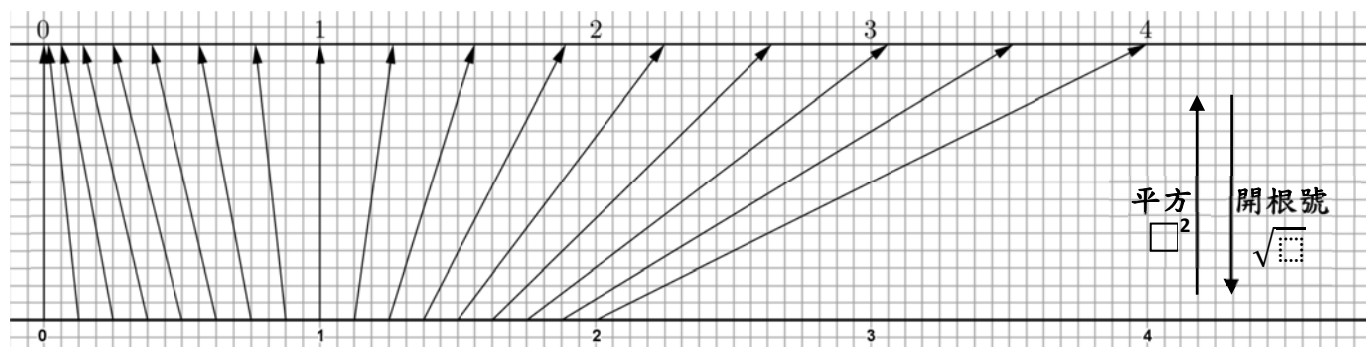
$$\begin{array}{ccccccc} \sqrt{18} & = & \square & \times & \square & = & \square \times \square \times \square = \square \\ \downarrow \text{平方} \square^2 & & \uparrow \sqrt{\square} & & \uparrow \sqrt{\square} & & \uparrow \sqrt{\square} \text{開根號} \\ 18 & = & 9 & \times & 2 & = & 3 \times 3 \times 2 \\ \Rightarrow \sqrt{18} & = & \square & & & & \end{array}$$

(4) $\sqrt{60}$ 會是多少呢？

(5) $\sqrt{144}$ 會是多少呢？

小結論： $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a \Rightarrow a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$ ， $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$ 。

2. 下面的圖形表現出數字平方與開根號的紀錄，請利用下面的圖形估計下面的問題：



(1) $\sqrt{2} \square \sqrt{3}$

(2) $\sqrt{0.4} \square \sqrt{0.6}$

(3) $\sqrt{\frac{1}{2}} \square \sqrt{\frac{1}{3}}$

(4) $\sqrt{0.5} \square 0.5$

(5) $\sqrt{7} \square 7$

(6) $5\sqrt{2} \square 4\sqrt{3}$

(7) $\sqrt{5} + \sqrt{7} \square \sqrt{6} + \sqrt{6}$

小結論：

- 當數字大於 1，數字開根號後的數字會 ☐ 變大 ☐ 變小 ☐ 不變。
- 當數字等於 1，數字開根號後的數字會 ☐ 變大 ☐ 變小 ☐ 不變。
- 當數字小於 1，數字開根號後的數字會 ☐ 變大 ☐ 變小 ☐ 不變。

4. $a > b > 0 \Leftrightarrow \sqrt{a} > \sqrt{b}$ 。

3. 請合併(簡化)計算出下列各式的結果。

(1) $3 + \sqrt{16}$

(2) $\sqrt{2} + \sqrt{2}$

(3) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$

(4) $\sqrt{3} + \sqrt{300}$

(5) $\sqrt{2} + \sqrt{18}$

(6) $\sqrt{27} + \sqrt{32} - \sqrt{18} + 2\sqrt{3}$

4. (1) $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$ 的結果你會寫成什麼？ (2) $\sqrt{2} \div \sqrt{3}$ 的結果你會寫成什麼？

5. 根號數的近似值：請說明 $\sqrt{19}$ 有多大？

(1) 請試著使用**估算**的方法估計 $\sqrt{19}$ 有多大，估計到小數第 1 位。

(2) 使用**計算機**計算 $\sqrt{19}$ 。

(3) **查表法**：利用**乘方開方表**，回答下面問題

A. 請查出 $\sqrt{19}$ 的數值。

B. 請查出 $\sqrt{190}$ 的數值。

C. 請查出 $\sqrt{441}$ 的數值。

N	N ²	$\sqrt{N}$ 的近似值	$\sqrt{10N}$ 的近似值
17	289	4.1231	13.0384
18	324	4.2426	13.4164
19	361	4.3589	13.7840
20	400	4.4721	14.1421
21	441	4.5826	14.4914

6. 根號數的化簡。

(1) $\sqrt{25}$

(2) $\sqrt{12}$

(3) $\sqrt{54}$

(4) $\sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3}$

(5) $\sqrt{2^6 \times 3^5 \times 5^2}$

(6) $\sqrt{2^{2017}}$

(7) $3\sqrt{2} + 4\sqrt{3} + 5\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$

(8) $\sqrt{12} + \sqrt{18} + \sqrt{72} + \sqrt{50}$

(9) $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$

(10) $(\sqrt{2} - \sqrt{3})^2$

(11) $(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})$

7. 利用所附的乘方開方表，求出下列各數的近似值。

N	N ²	$\sqrt{N}$ 的近似值	$\sqrt{10N}$ 的近似值	N	N ²	$\sqrt{N}$ 的近似值	$\sqrt{10N}$ 的近似值
40	1600	6.324555	20.00000	44	1936	6.633250	20.97618
41	1681	6.403124	20.24846	45	2025	6.708204	21.21320
42	1764	6.480741	20.49390	46	2116	6.782330	21.44761
43	1849	6.557439	20.73644	47	2209	6.855655	21.67948

(1) $\sqrt{46} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 (2) $\sqrt{1764} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 (3) $\sqrt{450} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



1. 那一個是媽媽，哪一個是女兒呢？ 2. 父子倆像不像啊？



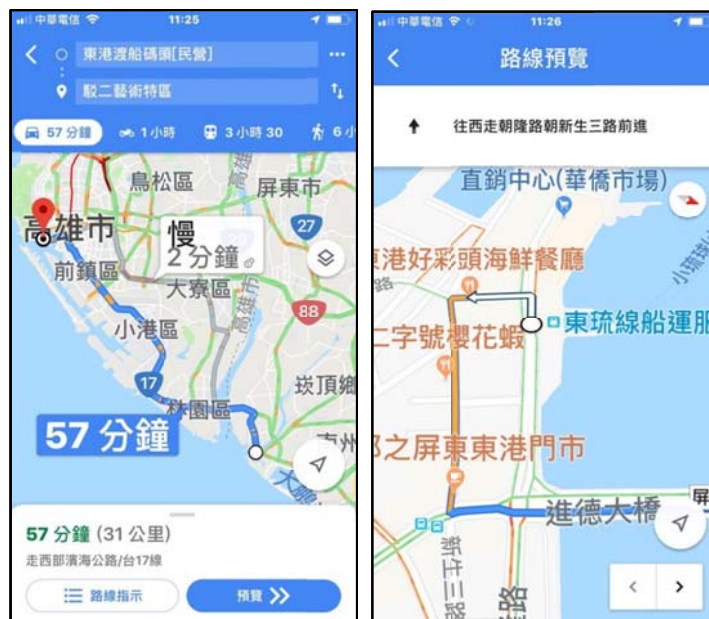
3. 我們使用相同的扣條為什麼會扣出不同的圖形呢？要怎麼做才能保證可以扣出一模一樣的圖形呢？



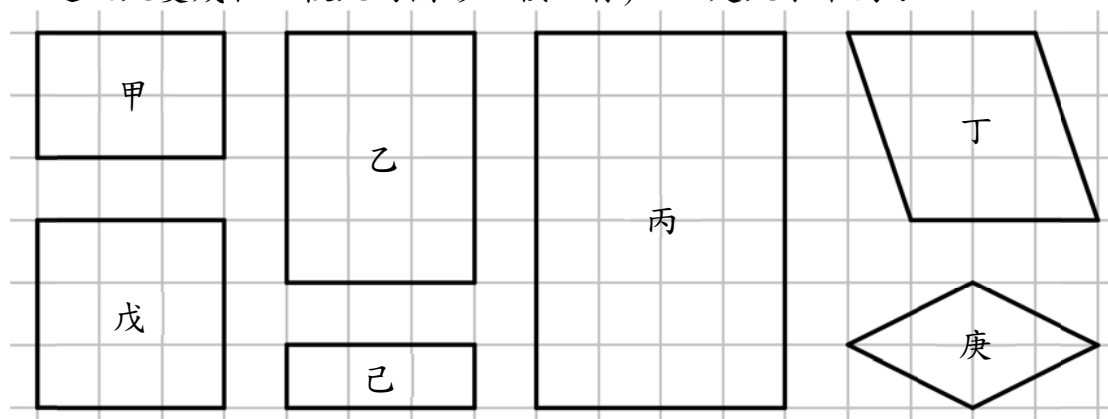
4. 南韓畫家 Me Kyeong Lee 花 20 年畫出值得保存的「柑仔店插畫」，淡淡的溫馨讓大家都想起小時候的快樂！為什麼這麼大間的柑仔店，竟然可以被畫家畫在一張小小的畫紙上呢？



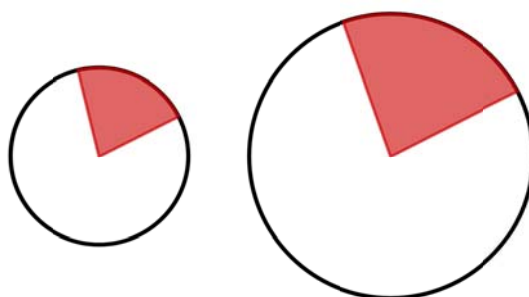
5. 住在小琉球的牛牛，這個周末爸爸要帶全家去駁二看展覽，爸爸開車從東港碼頭出發，用手機 google 導航會先有左邊的圖，按預覽後就會開始執行，這兩張圖都在顯示相同的路線圖，為什麼看起來卻不一樣呢？



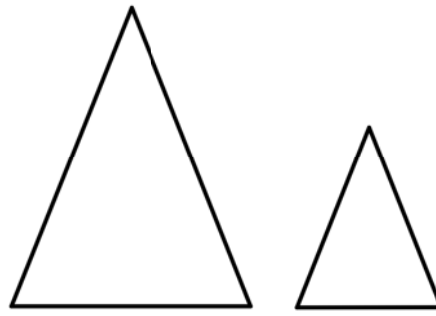
6. 下面哪兩個圖形，你會說他們的形狀是一樣的(比較小的圖形可以透過放大變成和比較大的圖形一模一樣)，只是大小不同？



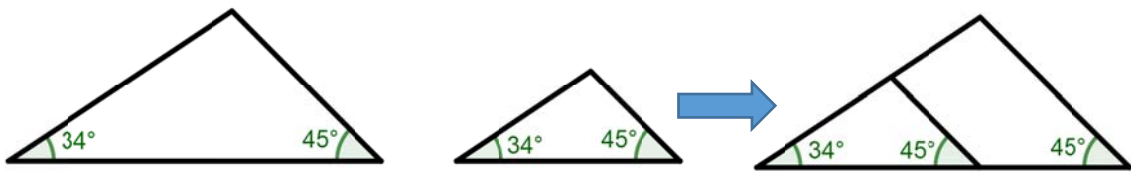
7. 我們知道所有圓形的形狀都一樣，只是大小不一樣，下面兩個扇形的形狀有一樣嗎？我們可以怎麼檢查呢？



8. 下面這兩個等腰三角形的形狀有一樣嗎？我們可以怎麼檢查呢？



9. 如果兩個不同的三角形有兩個角度都一樣，形狀會一樣嗎？



10. 如果想讓第 9 題的兩個三角形變成一模一樣，我們可以調整哪裡呢？

11. 這是用注射器和厚紙板所做的機器手臂，想想看，機器手臂是怎麼抓到可樂瓶子的？寫出分解動作，依序是如何操作的？



參考影片：<https://youtu.be/P2r9U4wkjcc>

12. 下面兩組一模一樣的扣條，

(1) 這兩組相同的扣條為什麼可以和底邊拚出不一樣的三角形呢？

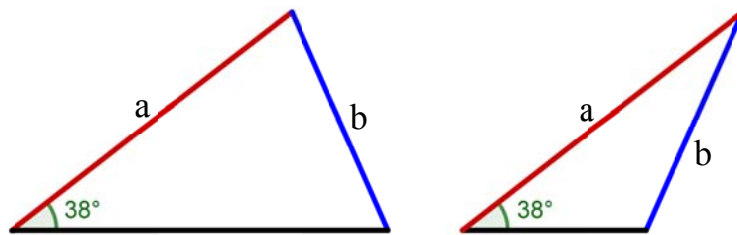
(2) 怎麼調整扣條就可以讓兩個三角形變成一模一樣？



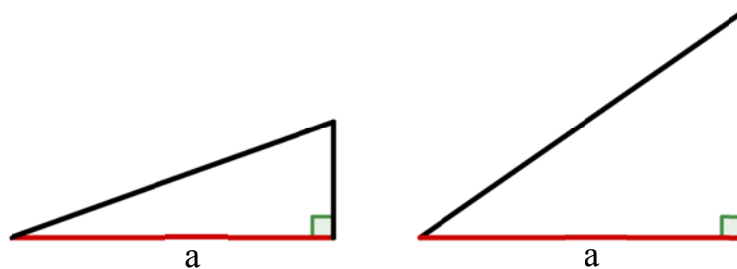
13. 下面兩個三角形，有一個角，兩條邊都對應相等，還是沒有全等！？

(1) 為什麼會這樣呢？沒有全等的原因在哪裡呢？

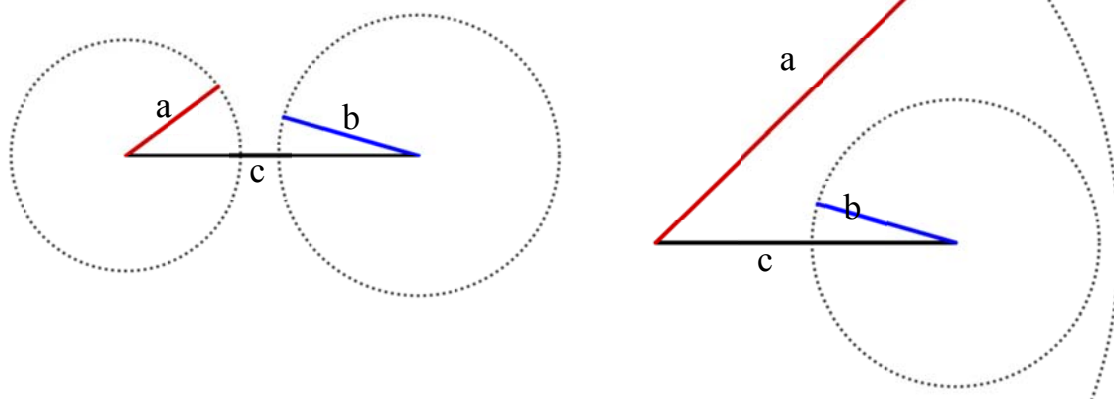
(2) 應該怎麼調整相等條件的位置來讓這兩個三角形可以變成全等呢？



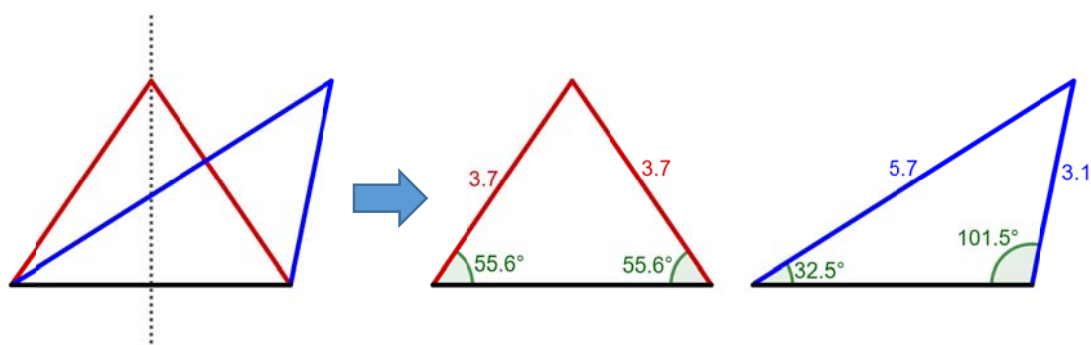
14. 下面兩個三角形已經有 1 個直角和 1 條邊對應相等，但還是沒有全等，我們應該調整哪裡就可以讓這兩個直角三角形變成全等圖形？



15. 分別觀察下面的兩個圖形，我們可以看到左右兩側的線段不論怎麼擺動都無法碰到彼此，因此，我們無法利用這三條長度畫出一個三角形，試著寫寫看， a 、 b 、 c 這三條長度必須有什麼樣的關係才可以互相接成一個三角形呢？



16. 我們利用線段的中垂線拉出了一個等腰三角形，當我們將頂點拉離開中垂線，相等的線段不再相等，相等的角度也不再相等了，在同一個三角形中討論的時候，邊長的長短和角度的大小會有什麼關係呢？

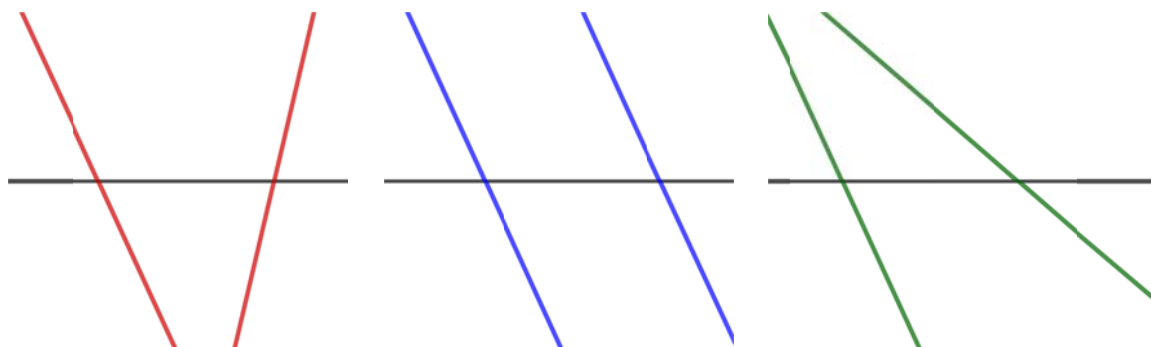


17. 每年的暑假，日本奈良「おふさ観音」的佛寺境內掛了 2500 個風鈴，清脆的風鈴聲在夏日微風中輕盪，兩兩風鈴很自然地就會有內外之分。

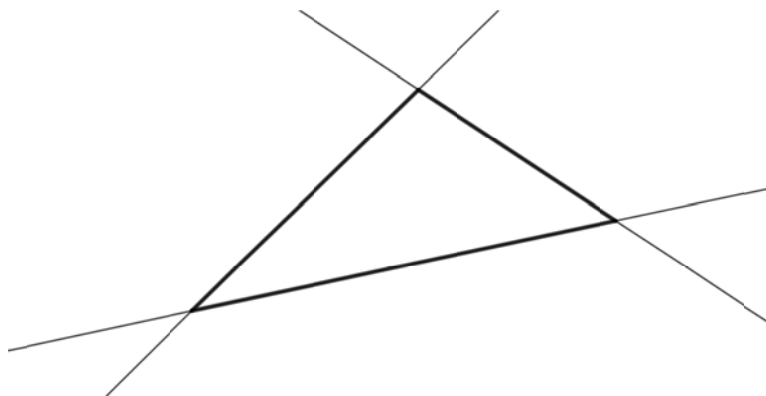
- (1) 請你任選一對風鈴寫出屬於他們自己的內、外。
- (2) 請你畫出這一對風鈴與竹竿之間的內角、外角。



18. 下面有 3 對直線和橫線相交，請標示這些直線之間的內、外，以及內角與外角。哪一對直線是平行線呢？請找出來。

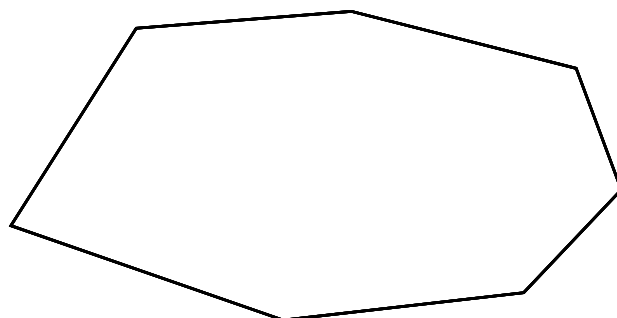


19. 請標示出下面三角形的內角與外角。



20. 請利用三角形內角和 180 度，以及內角和外角的關係，算出三角形的外角和。

21. 請利用三角形內角和 180 度，以及內角和外角的關係，算出下面七邊形的內角和、外角和。



數學新世界教師種子生根計畫-重要連結

數學新世界網站

<https://tw.newhorizonofmathematics.com>

計畫網站提供多項資源：

各類實體教材資源、各年段教師共備手冊、各場次研習錄影檔、專家教學影片、預約 CA 行程……等。



數學新世界 FB 社團

<https://www.facebook.com/groups/nhmath>

這裡提供各位數學教育夥伴們一個討論問題、經驗分享、相互交流的平台，同時也會不定時公告計畫相關活動資訊！

CA 行程表

<https://goo.gl/a6YNxW>

這是計畫主持人 CA 的公開行事曆，可透過此行事曆知道近幾個月 CA 在各地的研習，若為空白的時間區段，即可聯絡助理安排預約行程。



數學新世界 FB 粉絲專頁

<https://www.facebook.com/nhmath.tw>

這裡會不定時公告數學新世界重要活動、研習（還有活動照片及花絮），也會發佈精彩的研習或 CA 入班教學影片唷！



Tel: 04-7232105 ext.3288、7751

E-mail: nhmath@nhmath.com

Address: 彰化縣彰化市進德路 1 號數學系

數學新世界-國中數學核心概念學習單（八年級下）

總編輯／施皓耀

作者／陳梅仙

校稿／白晨如、黃欣楷

封面排版／黃欣楷

出版者／國立彰化師範大學數學系

彰化市進德路 1 號

電話：(04)7232105 ext. 3288

印刷者／洪記印刷有限公司

地址：台中市西區明智街 25 號

電話：(04)2314-0788

傳真：(04)2313-9222

出版日期／108 年 6 月 1 日

印刷經費／教育部國民及學前教育署

ISBN 978-986-05-9293-1（全套：平裝）

敬請尊重智慧財產權，未經作者同意，請勿翻印、轉載或部分節錄。

（版權所有翻印必究）